寬數週練 吳寬老師出題・第二次段考範圍　　建議作答 45 分鐘

國三上　圓（第二次段考範圍）

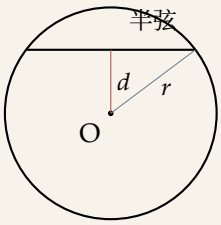
學生題本

先讀「本週觀念」，再依序作答。這份沒有答案，寫完再請家長對答。　　108 課綱・國三上

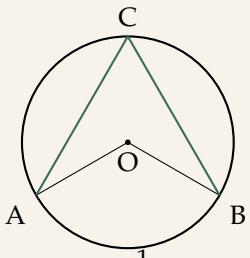
班級 _____　座號 _____　姓名 _____　日期 _____

本週觀念：先找圓心，再找直角

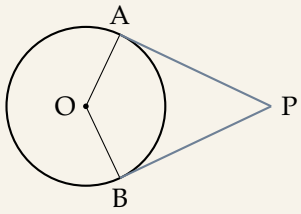
1. **弦心距**：圓心到弦的垂線會把弦平分。半徑 r、弦長的一半、弦心距三個數組成直角三角形。
2. **圓心角＝所對弧的度數**；**圓周角＝所對弧度數的一半**。同一段弧所對的圓周角都相等。
3. **直徑所對的圓周角是** 90°；**圓內接四邊形對角互補**（相加 180°）。
4. **切線**：切線和過切點的半徑垂直。從圓外一點畫兩條切線，兩條切線段等長。
5. **弧長** $= 2\pi r \times \frac{\theta}{360}$；**扇形面積** $= \pi r^2 \times \frac{\theta}{360}$。



$r^2 = d^2 + (\text{半弦})^2$



$\angle ACB = \frac{1}{2}\angle AOB$



$\overline{PA} = \overline{PB}$，$\overline{OA} \perp \overline{PA}$

第一關｜基礎

第 1–5 題・觀念有沒有讀懂

1. ［弦心距］　圓的半徑 10，一條弦長 16。這條弦的弦心距是 _____。

2. ［圓周角］　一段弧所對的圓心角是 80°。這段弧是 _____ 度，它所對的圓周角是 _____ 度。

3. ［直徑］　$\overline{AB}$ 是圓的直徑，C 在圓上，$\angle A = 35°$。則 $\angle ACB =$ _____，$\angle B =$ _____。

4. ［內接］　圓內接四邊形 ABCD 中，$\angle A = 70°$，$\angle B = 95°$。則 $\angle C =$ _____，$\angle D =$ _____。

5. ［扇形］　半徑 6、圓心角 120° 的扇形，弧長 _____，面積 _____。（用 π 表示）

第二關｜段考常考

第 6–10 題・最常考、也最常錯

6. ［切線］　從圓外一點 P 畫兩條切線，切點是 A、B，$\angle APB = 50°$，O 是圓心。

$\angle AOB =$ _____；C 在優弧 AB 上，$\angle ACB =$ _____。

7. ［切線段］　P 到圓心 O 的距離是 13，圓的半徑是 5。從 P 畫的切線段長 _____。

8. ［同弧］　A、B、C、D 依序在圓上，對角線 $\overline{AC}$、$\overline{BD}$ 相交。$\angle BAC = 30°$，$\angle CAD = 40°$。

$\angle BDC =$ _____，$\angle CBD =$ _____，$\angle BCD =$ _____

9. ［平行弦］　半徑 13 的圓中有兩條平行弦，長度分別是 24 和 10。兩弦之間的距離是 _____。

10. ［內切圓］　直角三角形三邊長 3、4、5，它的內切圓半徑是 _____。

第三關｜進階挑戰

第 11–15 題・拉開分數的題目

11. ［最短弦］ 圓 O 半徑 5，P 在圓內，$\overline{OP} = 3$。過 P 的弦中，最長的弦長 _____，最短的弦長 _____。

12. ［圓錐］　半徑 12、圓心角 60° 的扇形。

(1) 扇形周長 _____。　　(2) 把它捲成圓錐的側面，底面圓的半徑是 _____。

13. ［陰影］　邊長 4 的正方形四個頂點都在一個圓上。圓的半徑 _____，圓內但在正方形外的面積 _____。

14. ［時鐘］　時鐘的分針長 6 公分。經過 20 分鐘，分針尖端走過的弧長 _____ 公分，分針掃過的面積 _____ 平方公分。

15. ［選擇］　下列敘述何者正確？　（　　）

(A) 等長的弦所對的弧一定等長　(B) 圓周角一定是圓心角的一半

(C) 直徑所對的圓周角是直角　(D) 平面上任意三點都能畫出一個圓通過它們

錯因自我檢查：對完答案後，錯題勾一勾

- ☐ 弦心距題用的是**一半**的弦。　第 _____ 題
- ☐ 圓周角是所對弧的一半，圓心角和弧一樣。　第 _____ 題
- ☐ 看到直徑就找 90°；看到切線就找和半徑的直角。　第 _____ 題
- ☐ 圓內接四邊形用的是**對角**互補。　第 _____ 題
- ☐ 兩條平行弦有考慮同側和異側兩種情形。　第 _____ 題
- ☐ 弧長、扇形面積公式沒有對調；扇形周長有加兩條半徑。　第 _____ 題
- ☐ 性質有前提（同圓、同弧），判斷題有檢查條件。　第 _____ 題

這週的題目對我來說：　☐ 偏易　☐ 剛好　☐ 偏難　最卡的是第 _____ 題

這是寬數週練的 7 天試用題本。卡住的題號直接回信問吳寬老師。
想每週跟著學校進度練：**kuan-weekly.vercel.app**（可以轉給家長看）